오늘의 주제 : 우리가 나눠야 할 이야기는?	Ⅴ. 힘의 작용 1. 여러 가지 힘 05. 물체의 운동을 방해하는 힘 (마찰력) (p.164 ~165)	학년	
		반	
		번호	
		이름	
		월	일

STEP1. 마찰력이란?

왜 그럴까?

물체가 다른 물체와 접촉해 있을 때 물체의 ( )을 ( ) 다른 물체

1) 계단이나 미끄러운 바닥의 미끄럼 방지 스티커는 미끄러지는 ( )을 ( )
2) 볼펜이나 샤프의 잡는 곳에 있는 고무는 손가락이 미끄러지는 ( )을 ( )
3) 체조, 역도, 야구 선수 등 백색 가루를 손에 묻혀 미끄러지는 ( )을 ( )
4) ( ).

우리 주변에 있는 마찰력들

1) ( ) 2) ( ) 3) ( ) 4) ( ) 5) ( )

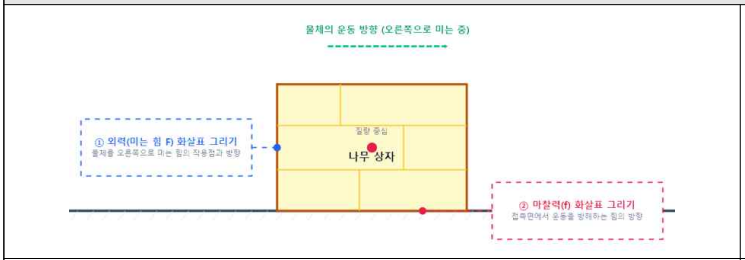
마찰력이란?	마찰력의 단위	마찰력의 방향
물체가 다른 물체와 ( )해 있을 때 두 물체의 ( )에서 물체의 운동을 ( )하는 힘	마찰력은 힘의 한 종류이기 때문에 단위는 ( )을 사용한다.	마찰력은 물체의 운동을 ( )으로 작용한다. -> 물체의 운동 방향과 ( )

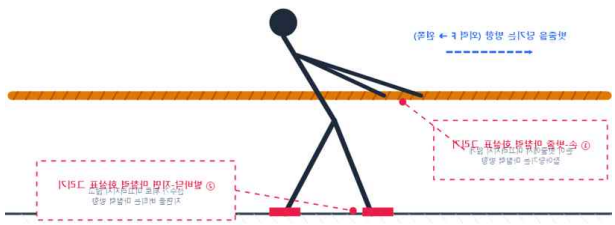
마찰의 조건(사실 우리는 실생활의 대부분의 운동에서 마찰을 관찰할 수 있다.)

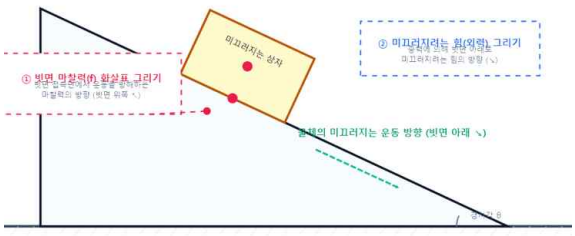
1) 물체가 ( ) 있거나 ( )을 주었으나 다른 방해하는 힘이 없어도 움직이지 않을 때.
2) 물체가 다른 물체와 ( ) 있을 때
3) 물체 사이에 마찰이 일어나면 ( )이 발생한다.

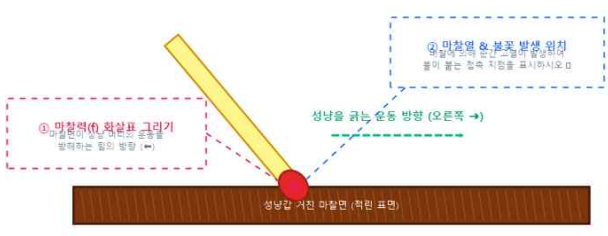
STEP2. 마찰력을 표현하기

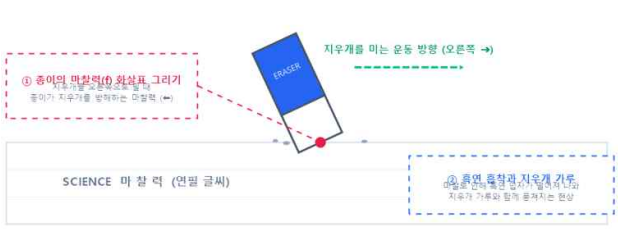
물체의 운동 방향과 ( ) 작용하는 마찰력 -> 마찰력의 방향은 운동이나 물체에 힘을 주는 방향이 영향을 준다.

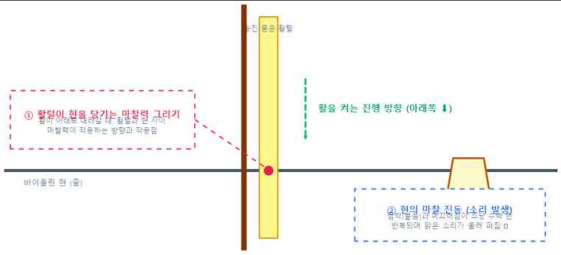


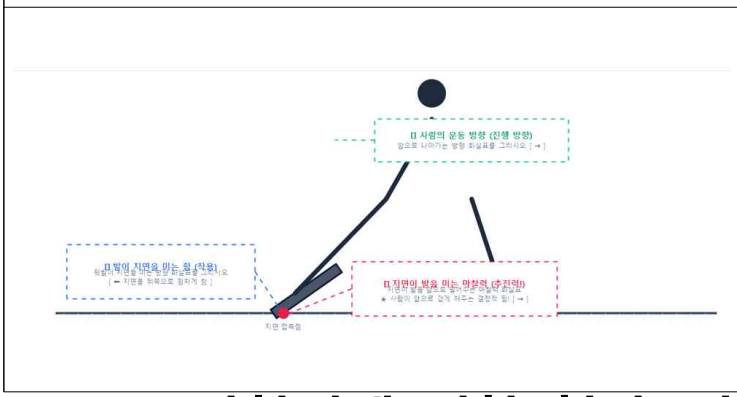
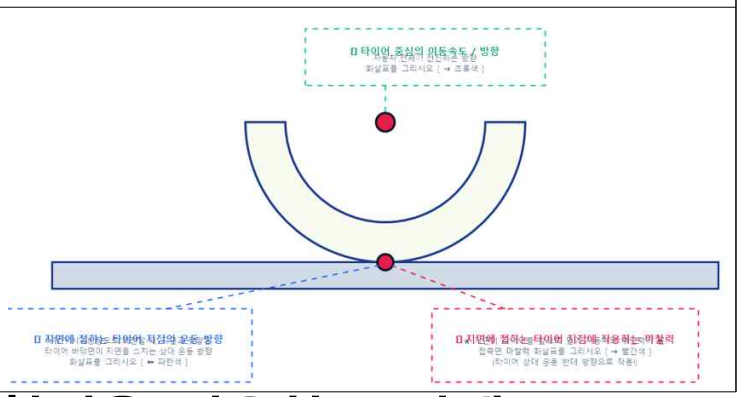










유의 : 마찰력의 방향은 접촉한 지점의 운동 방향을 봐야 한다. -> 마찰력이 ( )이 된다.	
걸을 때	바퀴가 굴러갈 때
	

STEP3. 마찰력에 의한 현상, 마찰력을 이용하는 사례

마찰력에 의한 현상

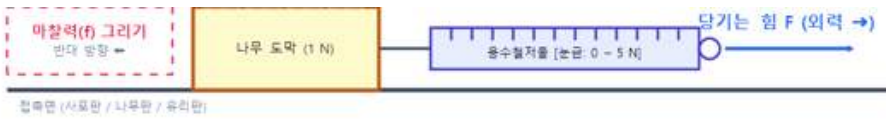
- 바닥과 닿아있는 물건을 끌기 위해서는 ( )을 줘야 한다.
- 줄다리기할 때 신발이 끌리는 소리가 들린다. 손바닥이 뜨거워진다.
- 칼을 갈거나 물체의 모서리를 다듬을 때 ( )을 이용하여 사포나 돌에 문지른다.
- 자동차의 바퀴가 미끄러지지 않고 굴러간다.
- 미끄럼틀을 탈 때

마찰력을 크게 하는 경우 - (주로 관련)	마찰력을 작게 하는 경우 - (주로 관련)
- 눈 오는 날 타이어에 감은 체인	- 스키, 스케이트, 컬링은 눈과 얼음 위에서 하는 스포츠
- 고무장갑의 손바닥 부분	- 운동기구, 자전거 체인, 문 경첩에 바르는 윤활유
- 등산화, 화장실 슬리퍼 등의 바닥	- 미닫이 문, 창문의 접촉하는 부분
- ( )	- ( )

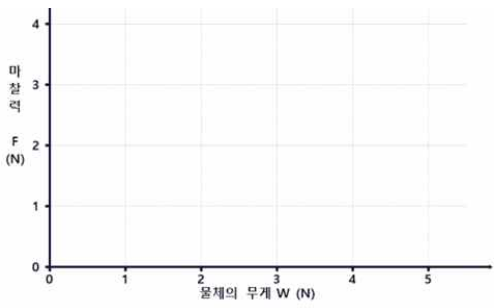
STEP4. 마찰력에 영향을 주는 요소

접촉한 물체 사이 접촉면의 ( ), 물체의 ( )=물체에 작용하는 ( )

나무 도막과 바닥면 거칠기를 다르게 하여 나무도막을 용수철 저울로 당길 때 측정되는 값을 표에 정리하고 그래프로 그려보자.



구분	1개 1N	2개 2N	3개 3N	4개 4N	5개 5N
유리판					
나무판					
사포판					



마찰력의 크기가 작을 때	마찰력의 크기가 클 때
-> 마찰력은 접촉한 물체 사이의 접촉면이 ( ) ( ). 마찰력은 접촉한 물체의 무게가 ( ) ( ).	-> 마찰력은 접촉한 물체 사이의 접촉면이 ( ) ( ). 마찰력은 접촉한 물체의 무게가 ( ) ( ).

마찰력의 방향은 운동이나 물체에 힘을 주는 방향과 관련 있다.
특히, 마찰력의 방향은 운동이나 힘을 주는 방향의 ( ) 이다.

마찰력의 크기는 접촉면의 ( )와 물체의 ( )와 관련 있다.
특히, 마찰력의 크기와 물체의 무게는 ( ) 관계이다.

STEP5. 응용하기

고체 상태의 물질에서만 마찰력이 작용할까?	
액체 속에서의 ( )	기체 속에서의 ( )
	
바나나 보트에 작용하는 마찰력이 가장 큰 상황을 만들려면?	달리기 선수가 더 잘 달리기 위해서는 어떻게 하면 좋을까?